



MEDIDAS DE POSIÇÃO

Alana Clara

TÓPICOS

- Definição
- Média
- Mediana
- Moda

DEFINIÇÃO

As medidas de posição ou de tendência central se trata de medidas utilizadas para indicar um valor que tende a tipificar, ou a representar melhor, um conjunto de números. As três medidas mais usadas são a média, mediana e moda.

MÉDIA

- Média aritmética simples – é a soma dos valores de um conjunto, dividido pelo número total de valores do conjunto.

- Em estatística, a média é representada pelo símbolo $\bar{x}$ (“x barra”) e seu cálculo pode expressar-se da seguinte forma:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \text{ para uma amostra.}$$

$$\text{Ou pelo símbolo } \mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \text{ para população.}$$

MÉDIA

Exemplo:

Assim, por exemplo, a média dos valores 70, 80 e 120, é: $\bar{x} = \frac{70+80+120}{3} = \frac{270}{3} = 90$.

MÉDIA

Média aritmética ponderada

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n p_i x_i}{\sum_{i=1}^n p_i}, \text{ em que os } p_i \text{'s são chamados pesos.}$$

MÉDIA

Exemplo:

Dado as seguintes notas de um aluno: 6.9, 3.2, 0.2, 9.9.
Cada nota tem respectivamente os seguintes pesos: 2, 1,
3, 1. Calcule a média deste aluno.

MÉDIA

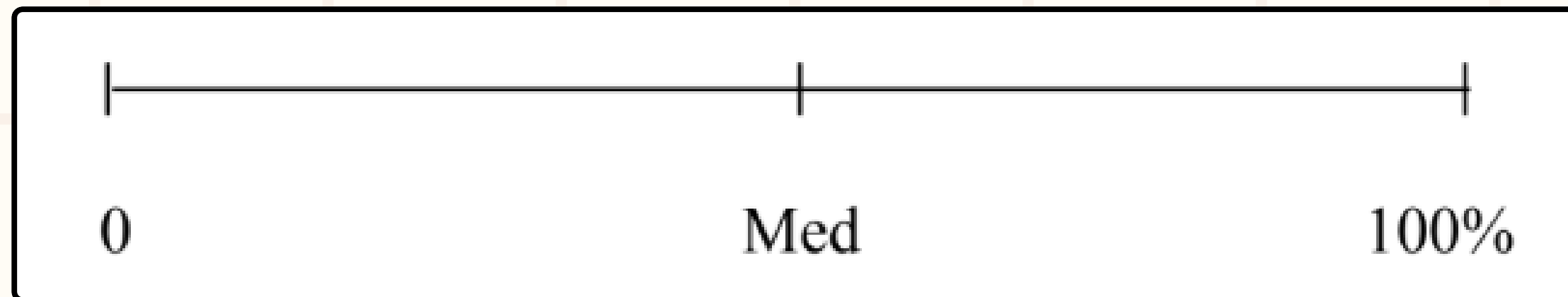
Exemplo:

Dado as seguintes notas de um aluno: 6.9, 3.2, 0.2, 9.9.
Cada nota tem respectivamente os seguintes pesos: 2, 1,
3, 1. Calcule a média deste aluno.

$$\frac{6.9 \times 2 + 3.2 \times 1 + 0.2 \times 3 + 9.9 \times 1}{2 + 1 + 3 + 1} = \frac{27.5}{7} \approx 3.93$$

MEDIANA

Sua característica principal é dividir um conjunto ordenado de dados em dois grupos iguais, em que uma metade terá valores inferiores à mediana, e a outra metade terá valores superiores à mediana.



MEDIANA

Em geral a mediana pode ser determinada da seguinte forma:

1. Ordenar as observações (ordem crescente ou decrescente);
2. Verificar se há um número ímpar ou par de observações;
3. Para um número ímpar de observações, a mediana é o valor do meio. Para um número par de observações, a mediana é a média dos dois valores do meio.

MEDIANA

- Se "n" for ímpar:

Med = elemento central (obtido tomando o elemento de ordem $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ em que n = número de observações do conjunto).

- Se "n" for par:

Med = média aritmética dos dois elementos centrais (obtida tomando os elementos de ordem $\left(\frac{n}{2}\right)$ e $\left[\left(\frac{n}{2} + 1\right)\right]$, em que n = número de observações do conjunto).

MEDIANA

Exemplo: A mediana do conjunto 5, 6 e 8 é?

Exemplo: A mediana dos valores 7, 8, 9 e 10 é?

MEDIANA

Exemplo: A mediana do conjunto 5, 6 e 8 é?

5, 6, 8 $n = 3$

$$\left(\frac{n + 1}{2} \right) = \frac{4}{2} = 2$$

$med = 6$

Exemplo: A mediana dos valores 7, 8, 9 e 10 é?

MEDIANA

Exemplo: A mediana do conjunto 5, 6 e 8 é?

5, 6, 8 $n = 3$

$$\left(\frac{n+1}{2}\right) = \frac{4}{2} = 2$$

$$med = 6$$

Exemplo: A mediana dos valores 7, 8, 9 e 10 é?

7, 8, 9, 10

$n = 4$

$$\frac{n}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\left(\frac{n}{2} + 1\right) = 2 + 1 = 3$$

$$med = \frac{8+9}{2} = \frac{17}{2} = 8.5$$

MEDIANA

Determinação da mediana de uma distribuição de frequências – Se os dados se agrupam em uma distribuição de frequências, o cálculo da mediana se processa de modo muito semelhante àquele dos dados não agrupados. No entanto, a determinação prévia das frequências acumuladas é necessária.

MEDIANA

Distribuição de frequências simples – é o bastante identificar a frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências. A mediana será aquele valor da variável que corresponde a tal frequência acumulada.



MEDIANA

Exemplo: Considerando a distribuição de frequências do número de acidentes registrados na rodovia X.

Nº de acidentes	f	F
0	6	6
1	10	16
2	6	22
3	5	27
4	3	30
Total	30	



MEDIANA

Nº de acidentes	f	F
0	6	6
1	10	16
2	6	22
3	5	27
4	3	30
Total	30	

Sendo $n/2 = 15$, a menor frequência acumulada que supera esse valor é 16, que corresponde ao valor 1 da variável, sendo este o valor mediano. Logo, $Med = 1$. Ou seja, 50% do número de acidentes é menor ou igual a 1.

MEDIANA

Distribuição de frequências em intervalos – quando dispusermos apenas dos dados apresentados em uma distribuição de frequências em intervalos, o processo será o seguinte:

1° passo: Calcular a ordem ($n/2$). Como a variável é contínua não importa se é par ou ímpar.

2° passo: Através da F identificar o intervalo que contém a mediana, isto é, a posição da mediana. Tal intervalo será aquele que corresponde à frequência acumulada imediatamente superior ao valor ($n/2$).

3° passo: Utilizar a fórmula:

$$Med = l_i + \left(\frac{E_m - F_{ant}}{f_{cm}} \right) \times h$$

MEDIANA

$$Med = l_i + \left(\frac{E_m - F_{ant}}{f_{cm}} \right) \times h$$

Em que:

- E_m = elemento mediano ($n/2$);
- F_{ant} = frequência absoluta acumulada do intervalo anterior ao intervalo que contém a mediana;
- f_{cm} = frequência absoluta do intervalo que contém a mediana;
- h = amplitude do intervalo que contém a mediana;
- l_i = limite inferior do intervalo que contém a mediana.

MEDIANA

Exemplo: Vamos calcular a mediada da Temperatura do ar – bulbo seco (°C), medida às 12:00, do dia 02/01/2025, em 32 cidades dos estados Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Temperatura do ar	f	F
24,7 -- 26,3	3	3
26,3 -- 27,9	3	6
27,9 -- 29,5	9	15
29,5 -- 31,1	10	25
31,1 -- 32,7	7	32
Total	32	

MEDIANA

Temperatura do ar	f	F
24,7 -- 26,3	3	3
26,3 -- 27,9	3	6
27,9 -- 29,5	9	15
29,5 -- 31,1	10	25
31,1 -- 32,7	7	32
Total	32	

$$E_m = \frac{n}{2} = \frac{32}{2} = 16 \quad l_i = 29,5$$

$$F_{ant} = 15 \quad h = l_s - l_i = 31,1 - 29,5 = 1,6$$

$$f_{cm} = 10$$

$$Med = 29,5 + \left(\frac{16 - 15}{10} \right) \times 1,6 = 29,66$$

Logo, 50% dos valores observados de temperatura do ar – bulbo seco para essas 32 cidades dos estados CE, PB, PE e RN é inferior a 29,66 °C, enquanto o restante ultrapassa essa temperatura.

MODA

É o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados.

Em alguns casos, pode haver nenhuma ou mais de uma moda, ou seja, a distribuição dos valores pode ser amodal, unimodal, bimodal, trimodal, etc.

MODA

Exemplo:

Série	Dados	Moda
Unimodal	3, 5, 6, 6, 6, 7, 8	$M_o = 6$
Bimodal	2, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 10, 10	$M_o1 = 5$ e $M_o2 = 9$
Trimodal	4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9	$M_o1 = 4$, $M_o2 = 7$ e $M_o3 = 9$
Polimodal	0, 0, 1, 3, 3, 4, 7, 8, 8, 11, 12, 12, 13, 14	$M_o1 = 0$, $M_o2 = 3$, $M_o3 = 8$ e $M_o4 = 12$
Amodal	0, 1, 3, 4, 7, 8	não existe moda

MODA

Dados apresentados em uma distribuição de frequências simples.

Exemplo 1:

Nº de acidentes	f
0	6
1	10
2	6
3	5
4	3
Total	30

Mo = 1.

Exemplo 2:

Área de interesse	f
Construção Civil	7
Estruturas	4
Geotecnia	3
Transportes	3
Recursos Hídricos	2
Saneamento	1
Total	20

Mo = Construção Civil.

MODA

Determinação da moda de uma distribuição de frequências em intervalos – Existem vários métodos diferentes para calcular a moda de uma distribuição de frequências, por exemplo: Processo de Czuber, Processo de King e Processo de Pearson. Um dos mais usuais é o seguinte.

MODA

- Processo de Czuber: leva em consideração as frequências anterior e posterior à classe modal. O ponto correspondente à moda divide o intervalo em partes proporcionais às diferenças da frequência da classe modal com as frequências anterior e posterior, respectivamente.

$$M_0 = l_i + \left(\frac{f_{max} - f_{ant}}{2f_{max} - (f_{ant} + f_{post})} \right) \times h$$

MODA

$$M_0 = l_i + \left(\frac{f_{max} - f_{ant}}{2f_{max} - (f_{ant} + f_{post})} \right) \times h$$

Em que:

- f_{max} = frequência máxima da classe modal;
- f_{ant} = frequência do intervalo anterior à máxima;
- f_{pos} = frequência do intervalo posterior à máxima;
- h = amplitude do intervalo de classe da classe modal;
- li = limite inferior da classe modal.

MODA

Exemplo: Vamos calcular a moda da Temperatura do ar – bulbo seco (°C), medida às 12:00, do dia 02/01/2025, em 32 cidades dos estados Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Temperatura do ar	f
24,7 -- 26,3	3
26,3 -- 27,9	3
27,9 -- 29,5	9
29,5 -- 31,1	10
31,1 -- 32,7	7
Total	32

MODA

Temperatura do ar	f
24,7 -- 26,3	3
26,3 -- 27,9	3
27,9 -- 29,5	9
29,5 -- 31,1	10
31,1 -- 32,7	7
Total	32

$$f_{max} = 10$$

$$l_i = 29,5$$

$$f_{ant} = 9$$

$$h = l_s - l_i = 31,1 - 29,5 = 1,6$$

$$f_{pos} = 7$$

$$M_0 = 29,5 + \left(\frac{10 - 9}{2 \times 10 - (9 + 7)} \right) \times 1,6 = 29,9$$

Portanto a maior frequência dos registros da temperatura do ar – bulbo seco para essas 32 cidades dos estados CE, PB, PE e RN é em torno de 29,9 °C.

Medidas de posição – aplicação por tipos de variáveis:

Medida	Tipo de variável		
	Qualitativa		Quantitativa
	Nominal	Ordinal	
Média	Não se aplica	Não se aplica	Aplica-se
Mediana	Não se aplica	Aplica-se	Aplica-se
Moda	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

REFERÊNCIAS



Link da nota de aula da unidade 1:

https://drive.google.com/file/d/16YJqtYH5_hfUOrBRsm18Vm28VqLKR6Wg/view?usp=drive_link

Conteúdo de medidas de posição a partir da página 17.





OBRIGADA

Pela sua atenção.